

从单一固定路径控制，升级为可扩展的导航与运控平台

核心优势：分层解耦 · 插件化算法 · 多模式复用，保留固定路径业务并支持自主导航扩展

对比维度	传统单一固定路径 AGV	本项目 Nav2	带来的价值
架构组织	给定路线 → 跟踪控制 → 底盘 任务、控制与设备适配往往耦合	规控任务编排 + 独立规划／控制／平滑服务 ROS 2 Action、生命周期与标准接口连接模块	模块可独立替换 降低改动连带影响
算法扩展	围绕既有跟踪器调参 更换策略常需修改主流程	插件选择：NavFn ／ Smac ； RPP ／ DWB ／ MPPI 可接入自定义规划器、Controller 与目标检查器	按场景选择算法 便于对比和迭代
业务扩展	主要执行预设路线 绕行与自由目标需额外开发	fixed_path ／ autonomous ／ remote 三种启动模式 固定路径直达跟踪；自主模式支持规划与重规划	复用同一运控底座 覆盖更多任务场景
控制与防护	速度、制动和障碍响应 通常随专用控制逻辑实现	固定路径专用控制器 + 闭环速度平滑 + S 曲线 Collision Monitor 可选，感知防护独立接入	控制与防护分层 便于单独调参与扩展
工程与验证	专用接口与现场调试为主 验证体系取决于厂商实现	Action 反馈／取消、TF、日志与 RViz 可视化 已有定向测试与 Gazebo 仿真验证记录	状态更易观测 方便定位问题与回归验证

架构主线 / 分层可替换

任务编排 → 规划／路径输入 → 控制插件 → 速度平滑 → 底盘适配
自主模式使用规划；固定路径模式跳过规划与路径平滑。

比较口径：传统侧指“仅执行预设路径的典型系统”，不代表所有 AGV。插件配置不等于逐一完成运行验收。

能力边界：固定路径不自动绕障；Collision Monitor 启动默认关闭；实车精度、稳定性与安全性能仍待验收。